Teoria de Grafos Trabalho 5

Enunciado

O trabalho consiste em implementar uma série de funções a serem colocadas no módulo Grafo4.hs, criado por você, cujos enunciados serão dados a seguir. Crie um arquivo de testes TesteGrafo4.hs que importe o módulo Grafo4.hs para testar cada uma dessas funções em pelo menos três grafos diferentes e que não sejam apenas variações do mesmo grafo. Se desejar, pode *importar* os módulos feitos por você nos trabalhos anteriores. As funções são:

1. **éÁrvore g**, devolve `True` se o grafo `g` é uma árvore ou `False` em caso contrário.
2. **éEstrela g** devolve `True` se o grafo `g` é estrela ou `False` em caso contrário.
3. **éFloresta g** devolve `True` se o grafo `g` é floresta ou `False` em caso contrário.
4. **folhas a**, devolve uma lista de vértices que são folhas na árvore `a`.
5. **internos a**, devolve uma lista com os vértices internos da árvore `a`.
6. **centroÁrvore a**, devolve uma lista contendo os vértices no centro da árvore `a`. Use o algoritmo específico para árvores.
7. **éAncestral a r v w** devolve `True` se o vértice `v` é ancestral do vértice `w` na árvore `a` enraizada no vértice `r`.
8. **éDescendente a r v w** devolve `True` se o vértice `w` é descendente do vértice `v` na árvore `a` enraizada no vértice `r`.
9. **éIrmão a r v w** devolve `True` se o vértice `v` é irmão do vértice `w` na árvore `a` enraizada no vértice `r`.
10. **ancestrais a r v** devolve uma lista contendo todos os vértices *ancestrais próprios* do vértice `v` na árvore `a` enraizada no vértice `r`.
11. **descendentes a r v** devolve uma lista contendo todos os vértices *descendentes próprios* do vértice `v` na árvore `a` enraizada no vértice `r`.
12. **nível a r v** devolve o nível do vértice `v` na árvore `a` enraizada no vértice `r`.
13. **nível a r** devolve a altura da árvore `a` enraizada no vértice `r`.
14. **subárvoreParcial a r s** devolve uma subárvore parcial da árvore `a` enraizada no vértice `r` após a remoção dos vértices na lista `s`.
15. **éÁrvoreBin a r** devolve `True` se a árvore `a` enraizada no vértice `r` é uma árvore binária ou `False` em caso contrário.

16. **éÁrvoreBinEstrita a r** devolve `True` se a árvore `a` enraizada no vértice `r` é uma árvore estritamente binária ou `False` em caso contrário.

17. **éÁrvoreBinCompleta a r** devolve `True` se a árvore `a` enraizada no vértice `r` é uma árvore binária completa ou `False` em caso contrário.

18. **éÁrvoreM a r m** devolve `True` se a árvore `a` enraizada no vértice `r` é uma árvore `m`-ária ou `False` em caso contrário.

19. **éÁrvoreMcheia a r m** devolve `True` se a árvore `a` enraizada no vértice `r` é uma árvore `m`-ária cheia ou `False` em caso contrário.

20. **éSubgrafoGerador g h** devolve `True` se o grafo `h` é um subgrafo gerador do grafo `g` ou `False` em caso contrário.

21. **éÁrvoreGeradora g a** devolve `True` se a árvore `a` é uma árvore geradora do grafo `g` ou `False` em caso contrário.

22. **árvoreGeradora g** devolve uma árvore geradora do grafo `g`.

23. **árvoresGeradoras g** devolve uma lista contendo *todas* as árvores geradoras do grafo `g`.

24. **prufer a** devolve uma lista representando o código de Prüfer para a árvore `a`.

25. **decodPrufer c** devolve um grafo `a` que é a árvore resultante da decodificação do código de Prüfer `c`.

26. **éSeqVálida s**, verifica se uma lista `s` representando uma sequência de graus para uma árvore é válida.

27. **numÁrvRotuladas s**, devolve a quantidade de árvores rotuladas que possuem a sequência `s` de graus válida.